

## **Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# **Unitat Didàctica 6**

Probabilitat i presa de decisions

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 3

### 3. Sessió 3 — Consolidació: probabilitats simples i les seves formes

*Abans dels successos compostos, assentem el càlcul de probabilitats simples caçant els errors típics i movent-nos amb soltesa entre fracció, decimal i percentatge.*

#### 3.1 Idea clau

Ja sabem aplicar la regla de Laplace (sessió 2). Abans d'avançar cap als successos **compostos** i **condicionats** —la part difícil de la unitat—, avui **consolidem** el càlcul de probabilitats simples i la conversió entre les seves tres formes. No hi ha matèria nova: es tracta de fer-ho **bé** i de caçar els errors de sempre.

##### Els tres errors que cacem avui

1. **Comptar malament els casos possibles** (oblidar-ne algun, o comptar-ne de més).
2. **Donar una probabilitat més gran que 1** (o negativa): senyal segur d'error.
3. **Equivocar-se en passar de fracció a percentatge** (recorda: divideix i multiplica per 100).

**Comprova sempre:** tota probabilitat ha de quedar **entre 0 i 1**, i la suma de les probabilitats de tots els resultats possibles ha de fer 1.

#### 3.2 Exemples

##### Exemple 3.1 — caça l'error: probabilitat més gran que 1

Algú calcula la probabilitat de treure un múltiple de 2 en un dau així: «hi ha 3 parells, i en surten 2 de cada cara,  $\frac{6}{6} \cdot \dots$ » i acaba donant  $P = 1,5$ . **És impossible:** cap probabilitat pot ser més gran que 1. El càlcul correcte: parells  $\{2, 4, 6\}$ , 3 casos de 6:

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

**Correcció:** 0,5, no 1,5.

##### Exemple 3.2 — caça l'error: passar a percentatge

Algú diu que  $\frac{1}{4}$  és «el 4%». **És incorrecte:** per passar a percentatge cal dividir i multiplicar per 100:

$$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%.$$

**Correcció:**  $\frac{1}{4}$  és el 25%, no el 4%. (Confondre el denominador amb el percentatge és un error molt comú.)

#### 3.3 Exercicis resolts

##### Exercici resolt 3.1 — probabilitat d'un perfil i el seu contrari

En un grup de 40 usuaris d'un servei, 24 tenen estudis bàsics, 12 estudis mitjans i 4 estudis superiors. Si en triem un a l'atzar, calcula la probabilitat de cada perfil (en les tres formes) i comprova que sumen 1.

**Solució.**

$$P(\text{bàsics}) = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%,$$

$$P(\text{mitjans}) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3 = 30\%,$$

$$P(\text{superiors}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%.$$

**Comprovació:**  $0,6 + 0,3 + 0,1 = 1$  (i  $60\% + 30\% + 10\% = 100\%$ ): correcte.

**Resposta:** 60%, 30%, 10%; sumen 100%.

**Exercici resolt 3.2 — del percentatge a la fracció**

Es diu que la probabilitat que un usuari assisteixi a una activitat és del 75%. Expressa-la en decimal i en fracció, i calcula la probabilitat que **no** hi assisteixi.

**Solució.**  $75\% = 0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ .

Probabilitat de no assistir (succés contrari):

$$1 - 0,75 = 0,25 = \frac{1}{4} = 25\%.$$

**Resposta:**  $0,75 = \frac{3}{4}$ ; no assistir  $= 0,25 = \frac{1}{4} = 25\%$ .

**3.4 Exercicis per fer**

*Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (successos contraris i grups d'usuaris).*

**Exercicis per fer**

**3.1 (Caça l'error)** En cada cas, digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:

- a) «La probabilitat de treure un 4 en un dau és  $\frac{4}{6}$ .»
- b) « $\frac{1}{2}$  és el 2%.»
- c) «La probabilitat d'un succés és 1,2.»

**3.2** Calcula i expressa en les tres formes la probabilitat de treure, d'una baralla de 40 cartes: (a) un bastó (n'hi ha 10); (b) una figura (sota, cavall i rei de cada pal: 12 en total).

**3.3** En una bossa amb 8 boles vermelles, 6 de blaves i 6 de verdes, calcula la probabilitat de cada color i comprova que sumen 1.

**3.4** Passa a percentatge: (a)  $\frac{2}{5}$ ; (b) 0,08; (c)  $\frac{7}{20}$ .

**3.5 (Ampliació — contrari)** Si la probabilitat que plogui demà és del 30%, quina és la probabilitat que **no** plogui? Expressa-la en les tres formes.

**3.6 (Ampliació — usuaris)** En un casal de 60 infants, 45 van a primària i la resta a secundària. Calcula la probabilitat que un infant triat a l'atzar vagi a secundària, en fracció, decimal i percentatge.

**Full d'autoavaluació** — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

| Sé fer...                                    | Sol | Amb ajuda | Encara no |
|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Comptar bé casos favorables i possibles      |     |           |           |
| Aplicar la regla de Laplace                  |     |           |           |
| Passar entre fracció, decimal i percentatge  |     |           |           |
| Calcular el succés contrari                  |     |           |           |
| Comprovar que la probabilitat és entre 0 i 1 |     |           |           |

**Atenció a la diversitat.** Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis amb casos fàcilment comptables i conversió guiada entre formes) i tingues a mà la fitxa de suport de la sessió 1; si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb contraris i grups d'usuaris).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 3

- 3.1** (a) **Incorrecte:** només hi ha *un* 4, de 6 cares;  $P = \frac{1}{6}$ . (b) **Incorrecte:**  $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ , no el 2%. (c) **Incorrecte:** cap probabilitat pot superar 1.
- 3.2** (a)  $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$ ; (b)  $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3 = 30\%$ .
- 3.3** Total  $8 + 6 + 6 = 20$ . Vermella  $\frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$ ; blava  $\frac{6}{20} = 0,3 = 30\%$ ; verda  $\frac{6}{20} = 0,3 = 30\%$ . Sumen 100%.
- 3.4** (a)  $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$ ; (b)  $0,08 = 8\%$ ; (c)  $\frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$ .
- 3.5** No plogui:  $1 - 0,30 = 0,70 = \frac{7}{10} = 70\%$ .
- 3.6** Secundària:  $60 - 45 = 15$  infants.  $P = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$ .